

Devoir 2

Date de remise : vendredi 2 octobre à 16:00

Effectuez ce devoir avec la même équipe que pour le devoir 1. Si votre équipe contient moins de 3 personnes, avisez-moi, et je vais vous distribuer sur d'autres équipes. Cette fois-ci, vous devez créer vous-même votre équipe dans Turninweb:

1. une personne crée l'équipe et invite les autres membres;
2. les autres doivent ensuite accepter l'invitation dans Turninweb.

Soumettez 10 fichiers, soit:

- **devoir2.pdf**, un document PDF qui contient les réponses à toutes ces questions, incluant les arbres de preuves de la question 1.
- **a.panda**, **b.panda**, ..., **i.panda**, qui contiennent vos preuves en format Panda

Utilisez les symboles mathématiques pour formater votre fichier devoir2.pdf. Les documents suivants donnent un exemple d'utilisation, et vous pouvez utiliser copier-coller pour les reproduire.

<https://github.com/MarcFrappierUdeS/mat115/blob/main/ref/math-symboles.docx>

<https://github.com/MarcFrappierUdeS/mat115/blob/main/ref/math-symboles.txt>

1. Prouvez les formules suivantes en utilisant Panda. Vous pouvez faire une capture d'écran de chaque preuve en Panda et inclure ces images dans un document word pour la remise du devoir.

(a) $\vdash (((\mathbf{a} \wedge \neg \mathbf{b}) \vee (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c})) \rightarrow (\mathbf{a} \vee \mathbf{c}))$

Solution:

$$\frac{\frac{((\mathbf{a} \wedge \neg \mathbf{b}) \vee (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c}))^{(1)}}{\frac{\frac{(\mathbf{a} \wedge \neg \mathbf{b})^{(2)}}{\mathbf{a}} (E \wedge) (I \vee) \quad \frac{(\mathbf{b} \wedge \mathbf{c})^{(3)}}{\mathbf{c}} (E \wedge) (I \vee)}{(\mathbf{a} \vee \mathbf{c})} (E \vee) (2)(3)} (\mathbf{a} \vee \mathbf{c})}{(((\mathbf{a} \wedge \neg \mathbf{b}) \vee (\mathbf{b} \wedge \mathbf{c})) \rightarrow (\mathbf{a} \vee \mathbf{c}))} (I \rightarrow) (1)$$

(b) $\vdash (\neg(\mathbf{a} \wedge \neg \mathbf{b}) \rightarrow (\mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b}))$

Solution:

$$\frac{\frac{\frac{\mathbf{a}^{(2)}}{(\mathbf{a} \wedge \neg \mathbf{b})} \quad \neg \mathbf{b}^{(3)} (I \wedge) \quad \neg(\mathbf{a} \wedge \neg \mathbf{b})^{(1)}}{\perp} (I \perp)}{\neg \neg \mathbf{b}} (I \neg) (3) \quad \mathbf{b} \quad (E \neg)}{(\mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b})} (I \rightarrow) (2)}{(\neg(\mathbf{a} \wedge \neg \mathbf{b}) \rightarrow (\mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b}))} (I \rightarrow) (1)$$

(c) $\vdash ((\neg(\mathbf{a} \vee \mathbf{b}) \wedge \mathbf{b}) \rightarrow \mathbf{a})$

Solution:

$$\frac{\frac{\frac{\neg(\mathbf{a} \vee \mathbf{b}) \wedge \mathbf{b}}{\mathbf{b}}(E\wedge)}{\mathbf{a} \vee \mathbf{b}}(I\vee) \quad \frac{\frac{\neg(\mathbf{a} \vee \mathbf{b}) \wedge \mathbf{b}}{\neg(\mathbf{a} \vee \mathbf{b})}(E\wedge)}{\perp}(I\perp)}{\mathbf{a}}(E\perp) \quad (I\rightarrow)(1)$$

(d) $\vdash (((\mathbf{a} \vee \mathbf{b}) \wedge (\mathbf{b} \rightarrow \mathbf{c})) \rightarrow (\mathbf{a} \vee \mathbf{c}))$

Solution:

$$\frac{\frac{\frac{((\mathbf{a} \vee \mathbf{b}) \wedge (\mathbf{b} \rightarrow \mathbf{c}))}{(\mathbf{a} \vee \mathbf{b})}(E\wedge) \quad \frac{\mathbf{a}}{(\mathbf{a} \vee \mathbf{c})}(I\vee) \quad \frac{\frac{\frac{((\mathbf{a} \vee \mathbf{b}) \wedge (\mathbf{b} \rightarrow \mathbf{c}))}{(\mathbf{b} \rightarrow \mathbf{c})}(E\wedge) \quad \mathbf{b}}{\mathbf{c}}(E\rightarrow)}{(\mathbf{a} \vee \mathbf{c})}(I\vee)}{(\mathbf{a} \vee \mathbf{c})}(E\vee)(2)(3)}{(((\mathbf{a} \vee \mathbf{b}) \wedge (\mathbf{b} \rightarrow \mathbf{c})) \rightarrow (\mathbf{a} \vee \mathbf{c}))}(I\rightarrow)(1)$$

(e) $\vdash ((\neg \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) \rightarrow \neg(\mathbf{a} \vee \neg \mathbf{b}))$

Solution:

$$\frac{\frac{(\mathbf{a} \vee \neg \mathbf{b})}{\perp}(2) \quad \frac{\mathbf{a}}{\neg \mathbf{a}}(3) \quad \frac{\neg \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}}{\neg \mathbf{a}}(E\wedge)}{\perp}(I\perp) \quad \frac{\frac{\neg \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}}{\mathbf{b}}(E\wedge) \quad \neg \mathbf{b}}{\perp}(I\perp)}{(\mathbf{a} \vee \neg \mathbf{b})}(E\vee)(3)(4)}{((\neg \mathbf{a} \wedge \mathbf{b}) \rightarrow \neg(\mathbf{a} \vee \neg \mathbf{b}))}(I\rightarrow)(1)$$

(f) $\vdash (\neg(\neg \mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b}) \rightarrow \neg(\mathbf{a} \vee \mathbf{b}))$

Solution:

$$\frac{\frac{(\mathbf{a} \vee \mathbf{b})}{\perp}(2) \quad \frac{\mathbf{a}}{\neg \mathbf{a}}(3) \quad \frac{\neg \mathbf{a}}{\neg \mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b}}(5)}{\perp}(E\perp) \quad \frac{\frac{\mathbf{b}}{\neg \mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b}}(4)}{(\neg \mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b})}(I\rightarrow)(6)}{(\neg \mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b})}(E\vee)(3)(4)}{(\neg \mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b})}(I\perp)}{(\neg(\neg \mathbf{a} \rightarrow \mathbf{b}) \rightarrow \neg(\mathbf{a} \vee \mathbf{b}))}(I\rightarrow)(1)$$

(g) $\vdash (((\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}) \wedge \neg \mathbf{q}) \rightarrow \neg \mathbf{p})$

Solution:

$$\frac{\frac{\frac{((\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}) \wedge \neg \mathbf{q})}{(\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q})}(E\wedge) \quad \mathbf{p}}{\mathbf{q}}(E\rightarrow) \quad \frac{\frac{((\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}) \wedge \neg \mathbf{q})}{\neg \mathbf{q}}(E\wedge)}{\perp}(I\perp)}{\neg \mathbf{p}}(I\rightarrow)(2)}{(((\mathbf{p} \rightarrow \mathbf{q}) \wedge \neg \mathbf{q}) \rightarrow \neg \mathbf{p})}(I\rightarrow)(1)$$

(h) $\vdash ((\neg \mathbf{a} \vee \mathbf{b}) \rightarrow \neg(\mathbf{a} \wedge \neg \mathbf{b}))$

Solution:

$$\frac{\frac{(\neg a \vee b)^{(1)} \quad \frac{\frac{(a \wedge \neg b)^{(2)} \quad a}{(E\wedge)} \quad \neg a^{(3)} \quad (I\perp)}{\perp} \quad b^{(4)} \quad \frac{(a \wedge \neg b)^{(2)} \quad \neg b}{(E\wedge)} \quad (I\perp)}{\perp} \quad (E\vee)(3)(4) \quad (I\neg)(2)}{\neg(a \wedge \neg b)} \quad (I\rightarrow)(1)}{((\neg a \vee b) \rightarrow \neg(a \wedge \neg b))}$$

(i) $\vdash (((a \wedge b) \vee (\neg a \wedge c)) \rightarrow (\neg a \rightarrow c))$

Solution:

$$\frac{\frac{((a \wedge b) \vee (\neg a \wedge c))^{(1)} \quad \frac{\frac{(a \wedge b)^{(3)} \quad a}{(E\wedge)} \quad \neg a^{(2)} \quad (I\perp)}{\perp} \quad c \quad (E\perp)}{c} \quad \frac{(\neg a \wedge c)^{(4)} \quad \neg a}{(E\wedge)} \quad (E\vee)(3)(4) \quad (I\rightarrow)(2)}{((a \wedge b) \vee (\neg a \wedge c)) \rightarrow (\neg a \rightarrow c)} \quad (I\rightarrow)(1)}$$

2. Énumérez tous les modèles de la formule suivante, sous la forme d'un tableau de vérité, comme pour celui de la formule LP-17 à la page 28 des notes de cours.

$$\neg(X_1 \Leftrightarrow (X_2 \wedge X_3)) \Rightarrow \neg(X_1 \vee X_3)$$

X1	X2	X3	$\neg$	$(X_1 \Leftrightarrow (X_2 \wedge X_3))$	$\Rightarrow$	$\neg(X_1 \vee X_3)$
0	0	0	0	0	1	0
0	0	1	0	0	1	0
0	1	0	0	0	1	0
0	1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	1	0	1
1	0	1	1	1	0	1
1	1	0	1	1	0	1
1	1	1	0	1	1	1

Solution:

3. Déterminez si l'ensemble constitué des 3 formules suivantes est cohérent. Justifiez votre réponse.

$$\neg(X_1 \wedge X_2) \Rightarrow X_3$$

$$\neg X_1 \vee X_2$$

$$\neg X_3$$

Solution:

Oui, quand $[X_1 := 1, X_2 := 1, X_3 := 0]$

Voici la table de vérité des trois formules.

X1	X2	X3	$\neg(X1 \wedge X2) \Rightarrow X3$	$\neg X1 \vee X2$	$\neg X3$	Modèle
0	0	0	0	1	1	N
0	0	1	1	1	0	N
0	1	0	0	1	1	N
0	1	1	1	1	0	N
1	0	0	0	0	1	N
1	0	1	1	0	0	N
1	1	0	1	1	1	O
1	1	1	1	1	0	N

4. Vérifiez si

$$\{\neg(X_1 \vee \neg X_2) \Rightarrow X_3, \neg X_2\} \models \neg X_3$$

Justifiez votre réponse.

Solution:

Non. Il y a seulement deux modèles pour les formules à gauche de “ $\models$ ”, soient

$$[X_1 := 0, X_2 := 0, X_3 := 1]$$

et

$$[X_1 := 1, X_2 := 0, X_3 := 1]$$

Dans les deux cas, la formule à droite de “ $\models$ ” est fausse, donc il n’y a pas de conséquence logique. Il aurait fallu que la formule à droite soit vraie dans ces deux cas.

Voici la table de vérité des formules.

X1	X2	X3	$\neg(X1 \vee \neg X2) \Rightarrow X3$	$\neg X2$	$\neg X3$	Consequence logique
0	0	0	0	1	1	O
0	0	1	1	1	0	N
0	1	0	0	0	1	O
0	1	1	1	0	0	O
1	0	0	0	1	1	O
1	0	1	1	1	0	N
1	1	0	1	0	1	O
1	1	1	1	0	0	O

Note: Pour les questions 5, 6, 7 ci-dessous, vous pouvez utiliser les lois des tableaux 1.3 à 1.10 des notes de cours.

Attention: Vous devez utiliser le format de preuve utilisé dans les notes de cours (les autres formats ne seront pas acceptés). Voici un exemple

$$\begin{array}{ll}
 \mathcal{A}_1 & \\
 \Leftrightarrow & \{ \text{justification} \} \\
 \mathcal{A}_2 & \\
 \Leftrightarrow & \{ \text{justification} \} \\
 \dots & \\
 \Leftrightarrow & \{ \text{justification} \} \\
 \mathcal{A}_n &
 \end{array}$$

Les justifications doivent apparaître sur des lignes séparées des formules.

5. Transformez chaque formule suivante en une formule équivalente en forme normale conjonctive. Prouvez votre transformation en utilisant les lois de la logique propositionnelle. Utilisez une seule loi par étape. Vous pouvez utiliser la commutativité et l'associativité de $\wedge$ et $\vee$ sans citer les lois LP-7 à LP-10, pour raccourcir les preuves. Si votre formule est en forme normale conjonctive, simplifiez-là ensuite pour éliminer les disjonctions qui peuvent être éliminées en appliquant les lois de la logique propositionnelle.

(a) $\neg(X_1 \wedge X_2) \Rightarrow \neg(X_3 \vee X_4)$

Solution:

$$\begin{array}{ll}
 \neg(X_1 \wedge X_2) \Rightarrow \neg(X_3 \vee X_4) & \\
 \Leftrightarrow \{ \text{LP-22} \} & \\
 \neg\neg(X_1 \wedge X_2) \vee \neg(X_3 \vee X_4) & \\
 \Leftrightarrow \{ \text{LP-21} \} & \\
 (X_1 \wedge X_2) \vee \neg(X_3 \vee X_4) & \\
 \Leftrightarrow \{ \text{LP-18} \} & \\
 (X_1 \wedge X_2) \vee (\neg X_3 \wedge \neg X_4) & \\
 \Leftrightarrow \{ \text{LP-12} \} & \\
 ((X_1 \wedge X_2) \vee \neg X_3) \wedge ((X_1 \wedge X_2) \vee \neg X_4) & \\
 \Leftrightarrow \{ \text{LP-12} \} & \\
 (X_1 \vee \neg X_3) \wedge (X_2 \vee \neg X_3) \wedge (X_1 \vee \neg X_4) \wedge (X_2 \vee \neg X_4) &
 \end{array}$$

(b) $\neg(X_1 \vee X_2) \Rightarrow \neg(X_2 \wedge X_3)$

Solution:

$$\begin{aligned}
& \neg(X_1 \vee X_2) \Rightarrow \neg(X_2 \wedge X_3) \\
\Leftrightarrow & \quad \{ \text{LP-26} \} \\
& (X_2 \wedge X_3) \Rightarrow (X_1 \vee X_2) \\
\Leftrightarrow & \quad \{ \text{LP-22} \} \\
& \neg(X_2 \wedge X_3) \vee (X_1 \vee X_2) \\
\Leftrightarrow & \quad \{ \text{LP-17} \} \\
& \neg X_2 \vee \neg X_3 \vee X_1 \vee X_2
\end{aligned}$$

Cette dernière formule est en FNC, mais elle peut être simplifiée pour éliminer les disjonctions équivalentes à **vrai** ou à **faux**.

$$\begin{aligned}
& \Leftrightarrow \quad \{ \text{LP-20} \} \\
& \text{vrai} \vee \neg X_3 \vee X_1 \\
& \Leftrightarrow \quad \{ \text{LP-2} \} \\
& \text{vrai}
\end{aligned}$$

(c) $\neg(X_1 \Rightarrow \neg(X_2 \Rightarrow X_3))$

Solution:

$$\begin{aligned}
& \neg(X_1 \Rightarrow \neg(X_2 \Rightarrow X_3)) \\
\Leftrightarrow & \quad \{ \text{LP-25} \} \\
& (X_1 \wedge \neg\neg(X_2 \Rightarrow X_3)) \\
\Leftrightarrow & \quad \{ \text{LP-21} \} \\
& (X_1 \wedge (X_2 \Rightarrow X_3)) \\
\Leftrightarrow & \quad \{ \text{LP-22} \} \\
& X_1 \wedge (\neg X_2 \vee X_3)
\end{aligned}$$

6. Transformez la formule suivante en une formule équivalente en forme normale disjonctive. Prouvez votre transformation en utilisant les lois de la logique propositionnelle. Utilisez une seule loi par étape. Vous pouvez utiliser la commutativité et l'associativité de $\wedge$ et $\vee$ sans citer les lois LP-7 à LP-10, pour raccourcir les preuves. Simplifiez votre formule pour éliminer les conjonctions qui peuvent être éliminées en appliquant les lois de la logique propositionnelle.

$$\neg((X_1 \vee X_2) \vee (X_2 \wedge \neg X_3))$$

Solution:

$$\begin{aligned}
& \neg((X_1 \vee X_2) \vee (X_2 \wedge \neg X_3)) \\
\Leftrightarrow & \quad \{ \text{LP-18} \} \\
& \neg(X_1 \vee X_2) \wedge \neg(X_2 \wedge \neg X_3)
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\Leftrightarrow \{ \text{LP-18} \} \\
&\neg X_1 \wedge \neg X_2 \wedge \neg(X_2 \wedge \neg X_3) \\
&\Leftrightarrow \{ \text{LP-17} \} \\
&\neg X_1 \wedge \neg X_2 \wedge (\neg X_2 \vee \neg \neg X_3) \\
&\Leftrightarrow \{ \text{LP-21} \} \\
&\neg X_1 \wedge \neg X_2 \wedge (\neg X_2 \vee X_3) \\
&\Leftrightarrow \{ \text{LP-11} \} \\
&\neg X_1 \wedge \neg X_2 \wedge \neg X_2 \vee \neg X_1 \wedge \neg X_2 \wedge X_3 \\
&\Leftrightarrow \{ \text{LP-5} \} \\
&\neg X_1 \wedge \neg X_2 \vee \neg X_1 \wedge \neg X_2 \wedge X_3 \\
&\Leftrightarrow \{ \text{LP-14} \} \\
&\neg X_1 \wedge \neg X_2
\end{aligned}$$

7. Dite si la formule suivante est une loi de la logique propositionnelle. Justifiez votre réponse de deux manières: i) par une preuve en utilisant les lois de la logique propositionnelle et ii) une table de vérité.

$$(A \vee B \vee C) \wedge \neg(\neg A \wedge \neg B) \Leftrightarrow (A \vee B)$$

Solution: Oui, c'est une tautologie. Voici la table de vérité

A	B	C	$\vee$	(A	B	C)	$\wedge$	$\neg$	(	$\neg$	A	$\wedge$	$\neg$	B)	$\Leftrightarrow$	(A	$\vee$	B)
0	0	0	0	0	0	0	0	0		1	0	1	1	0	1	0	0	0
0	0	1	1	0	0	1	0	0		1	0	1	1	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	1	0	1	1		1	0	0	0	1	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1	1	1	1		1	0	0	0	1	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	0	1	1		0	1	0	1	0	1	1	1	0
1	0	1	1	1	0	1	1	1		0	1	0	1	0	1	1	1	0
1	1	0	1	1	1	0	1	1		0	1	0	0	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1		0	1	0	0	1	1	1	1	1

Preuve en utilisant les lois de la logique propositionnelle.

$$\begin{aligned}
&(A \vee B \vee C) \wedge \neg(\neg A \wedge \neg B) \\
&\Leftrightarrow \{ \text{LP-17} \} \\
&(A \vee B \vee C) \wedge (\neg \neg A \vee \neg \neg B) \\
&\Leftrightarrow \{ \text{LP-21} \} \\
&(A \vee B \vee C) \wedge (A \vee B) \\
&\Leftrightarrow \{ \text{LP-11} \}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& (A \wedge A) \vee (B \wedge A) \vee (C \wedge A) \vee (A \wedge B) \vee (B \wedge B) \vee (C \wedge B) \\
\Leftrightarrow & \quad \{ \text{LP-5} \} \\
& A \vee (B \wedge A) \vee (C \wedge A) \vee (A \wedge B) \vee B \vee (C \wedge B) \\
\Leftrightarrow & \quad \{ \text{LP-14} \} \\
& A \vee (C \wedge A) \vee B \\
\Leftrightarrow & \quad \{ \text{LP-14} \} \\
& A \vee B
\end{aligned}$$